管理ノードの障害からリカバリ

StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/copying-audit-logs-from-failed-primary-admin-node.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

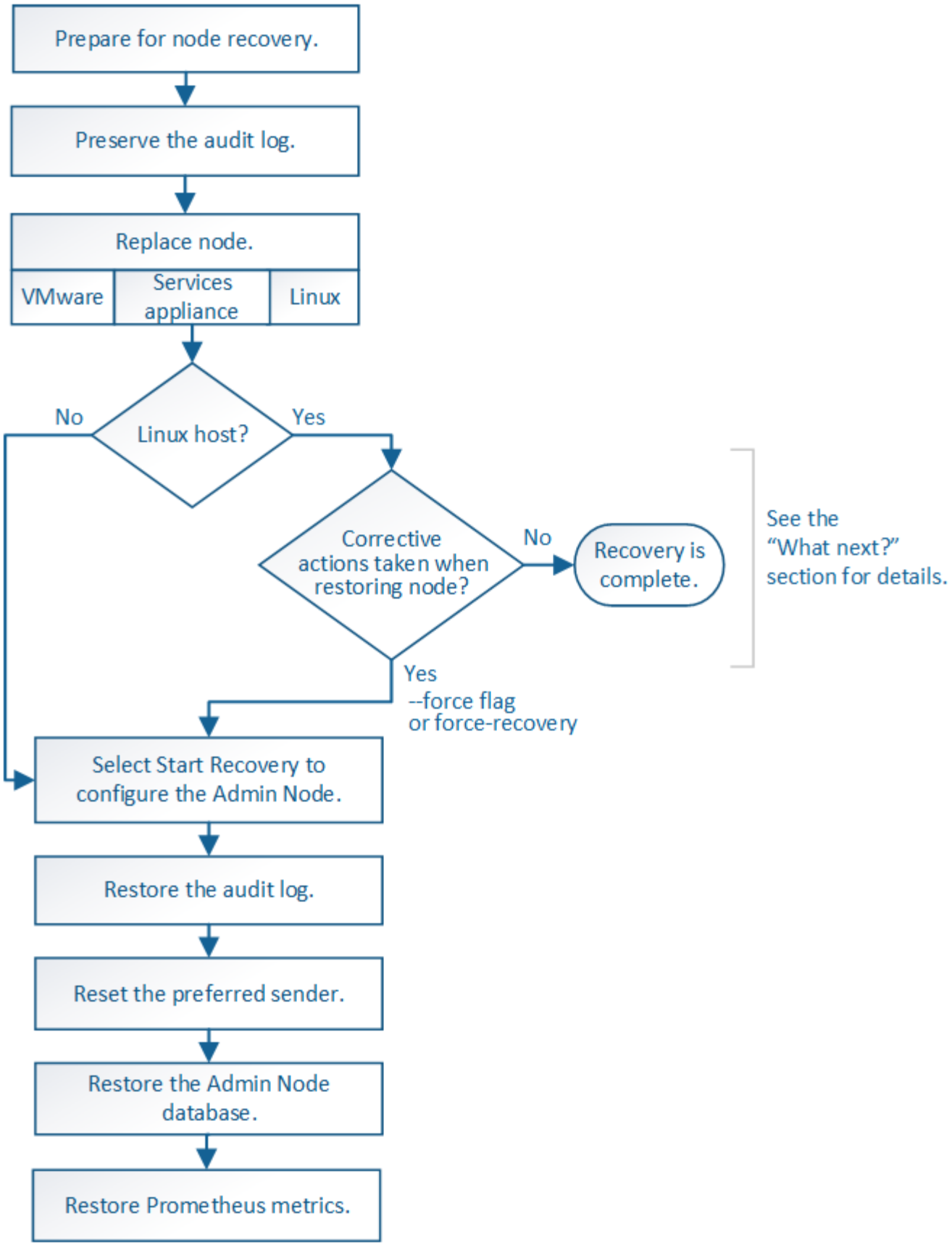
目次

管理ノードの障害からリカバリ 1
プライマリ管理ノードの障害からリカバリします 3
非プライマリ管理ノードの障害からリカバリします 11

管理ノードの障害からリカバリ

管理ノードのリカバリプロセスは、プライマリ管理ノードと非プライマリ管理ノードで異なります。

プライマリまたは非プライマリ管理ノードのおおまかなリカバリ手順は同じですが、詳細は異なります。



リカバリ対象の管理ノードの正しいリカバリ手順 に必ず従ってください。手順の概要は同じように見えますが、詳細な手順は異なります。

SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

選択肢

- プライマリ管理ノードの障害からリカバリします
- 非プライマリ管理ノードの障害からリカバリします

プライマリ管理ノードの障害からリカバリします

プライマリ管理ノードの障害からリカバリするには、特定のタスクを実行する必要があります。プライマリ管理ノードは、グリッドの Configuration Management Node （ CMN ）サービスをホストします。

障害が発生したプライマリ管理ノードはすぐに交換する必要があります。プライマリ管理ノード上の Configuration Management Node （ CMN ）サービスは、グリッドに対してオブジェクト ID のブロックを発行します。これらの ID は、オブジェクトの取り込み時にオブジェクトに割り当てられます。使用可能な ID がないと、新しいオブジェクトを取り込むことはできません。グリッドには約 1 カ月分の ID がキャッシュされているため、 CMN を使用できない場合でもオブジェクトの取り込みを続行できます。ただし、キャッシュされた識別子を使い切ると、新しいオブジェクトを追加できなくなります。

> グリッドでのオブジェクトの取り込みに影響が生じないように、障害が発生したプライマリ管理ノードはおよそ 1 カ月以内に修復または交換する必要があります。正確な期間はオブジェクトの取り込み頻度によって異なります。お使いのグリッドでの正確な期間が必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したプライマリ管理ノードから監査ログをコピーする

障害が発生したプライマリ管理ノードから監査ログをコピーできる場合は、グリッドのシステムアクティビティと使用状況のレコードを維持するために監査ログを保存します。リカバリしたプライマリ管理ノードが起動したら、保存しておいた監査ログをそのノードにリストアします。

この手順 は、障害が発生した管理ノードの監査ログファイルを別のグリッドノードの一時的な場所にコピーします。保存した監査ログは、交換用管理ノードにコピーできます。新しい管理ノードには監査ログが自動的にコピーされません。

障害の種類によっては、障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーできない場合があります。管理ノードが 1 つしかない環境の場合、リカバリした管理ノードで新しい空のファイルの監査ログへのイベントの記録が開始され、以前に記録されたデータは失われます。管理ノードが複数ある環境の場合は、別の管理ノードから監査ログをリカバリできます。

> ここで障害管理ノード上の監査ログにアクセスできない場合は、ホストのリカバリ後など、あとから監査ログにアクセスできる可能性があります。

1. 可能であれば、障害管理ノードにログインします。できない場合は、プライマリ管理ノードまたは別の管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. AMS サービスを停止して、新しいログファイル「 service ams stop 」が作成されないようにします
3. audit.log ファイルの名前を変更して、リカバリした管理ノードへのコピー時に既存のファイルが上書きされないようにします。

   audit.log の名前を、 yyyy-mm-dd.txt.1 などの一意の番号の付いたファイル名に変更します。たとえば、 audit.log ファイルの名前を 2015-10-25.txt.1`cd /var/local/audit/export `ls -l `mv audit.log 2015-10-25.txt.1' に変更できます

4. AMS サービスを再起動します :service ams start`
5. すべての監査ログファイルを別のグリッドノードの一時的な場所にコピーするためのディレクトリを作成します。 ssh admin@_grid_node_name _ip_address mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs

   プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。

6. すべての監査ログファイルをコピーします。「 scp -p * admin@_grid_node_name ： /var/local/tmp/saved-audit-logs 」

   プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。

7. root:exit としてログアウトします

プライマリ管理ノードを交換

プライマリ管理ノードをリカバリするには、まず物理または仮想ハードウェアの交換が必要です。

障害が発生したプライマリ管理ノードを同じプラットフォームで実行されているプライマリ管理ノードと交換することも、 VMware または Linux ホストで実行されているプライマリ管理ノードをサービスアプライアンスでホストされているプライマリ管理ノードと交換することもできます。

ノードに対して選択した交換用プラットフォームに一致する手順 を使用します。（すべてのノードタイプに適した）ノード交換手順 を完了すると、プライマリ管理ノードのリカバリに関する次のステップが手順 から表示されます。

交換用プラットフォーム	手順
VMware	VMware ノードを交換
Linux の場合	Linux ノードを交換
SG100 および SG1000 サービスアプライアンス	サービスアプライアンスを交換します

交換用プラットフォーム	手順
OpenStack の機能を使用	リカバリ処理を対象とした OpenStack 用の仮想マシンディスクファイルおよびスクリプトは、現在は提供されていません。OpenStack 環境で実行されているノードのリカバリが必要な場合は、使用している Linux オペレーティングシステム用のファイルをダウンロードしてください。その後、手順 に従って Linux ノードを交換します。

交換用プライマリ管理ノードを設定

交換用ノードは、 StorageGRID システムのプライマリ管理ノードとして設定する必要があります。

必要なもの

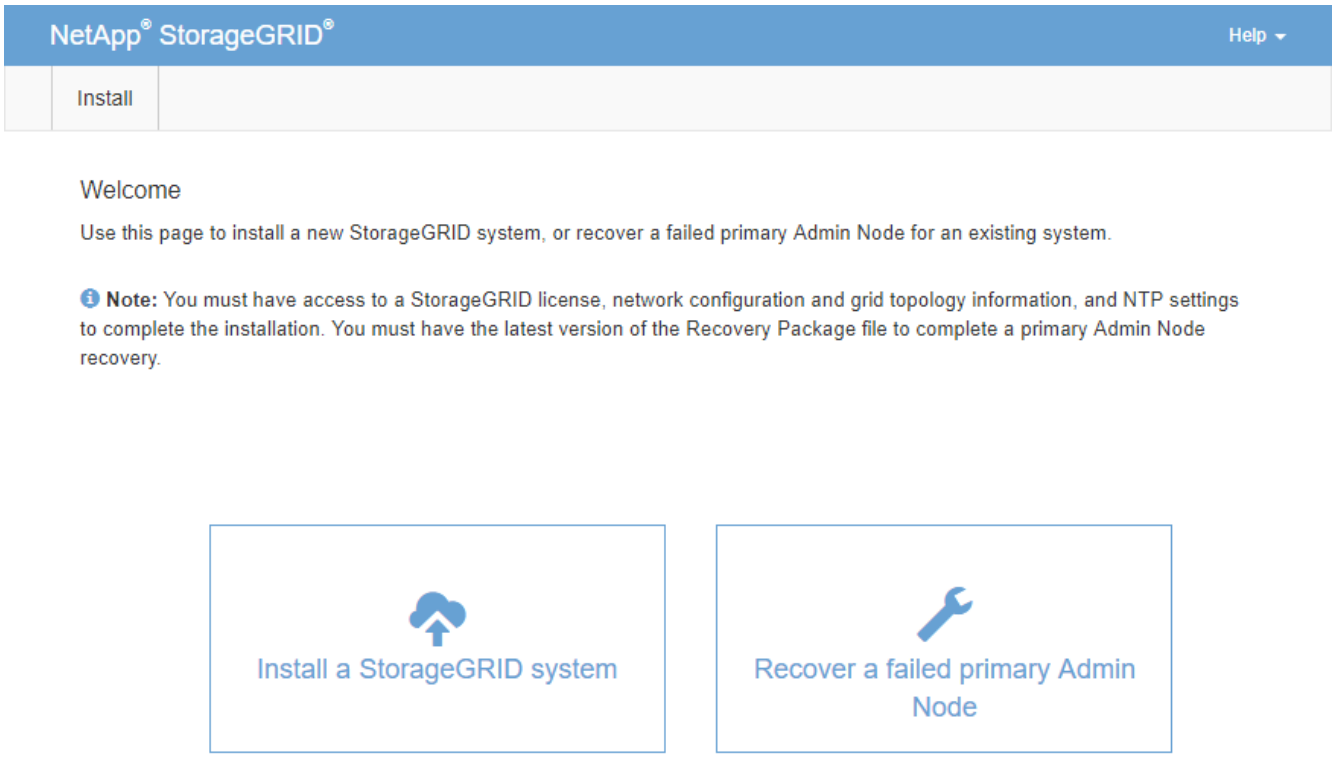
- 仮想マシンでホストされるプライマリ管理ノードの場合は、仮想マシンを導入し、電源をオンにして初期化する必要があります。
- サービスアプライアンスでホストされるプライマリ管理ノードの場合は、アプライアンスを交換し、ソフトウェアをインストールしておく必要があります。使用するアプライアンスのインストールガイドを参照してください。

  SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

- リカバリパッケージファイルの最新のバックアップ（「 sgws -recovery-package *-id -revision*.zip 」）が必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

手順

1. Web ブラウザを開き 'https://primary_admin_node_ip` に移動します



2. [*Recover a failed primary Admin Node] をクリックします。
3. リカバリパッケージの最新のバックアップをアップロードします。
   a. [* 参照] をクリックします。
   b. StorageGRID システムに対応した最新のリカバリパッケージファイルを探し、 * Open * をクリックします。
4. プロビジョニングパスフレーズを入力します。
5. [リカバリの開始] をクリックします。

   リカバリプロセスが開始されます。必要なサービスが開始されるまでの数分間、 Grid Manager を使用できなくなることがあります。リカバリが完了すると、サインインページが表示されます。

6. StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が有効になっており、リカバリした管理ノードの証明書利用者信頼がデフォルトの管理インターフェイス証明書を使用するように設定されている場合は、ノードの証明書利用者信頼を Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）で更新（削除および再作成）します。管理ノードのリカバリプロセス中に生成された新しいデフォルトサーバ証明書を使用します。

   > 証明書利用者信頼を設定するには、 StorageGRID の管理手順を参照してください。デフォルトのサーバ証明書にアクセスするには、管理ノードのコマンドシェルにログインします。/var/local/mgmt-api' ディレクトリに移動し 'server.crt' ファイルを選択します

7. ホットフィックスの適用が必要かどうかを判断します。
   a. を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
   b. [* nodes （ノード）] を選択します

c. 左側のリストで、プライマリ管理ノードを選択します。

d. [概要] タブの [ソフトウェアバージョン] フィールドに表示されているバージョンを確認します。

e. 他のグリッドノードを選択します。

f. [概要] タブの [ソフトウェアバージョン] フィールドに表示されているバージョンを確認します。

- [ソフトウェアバージョン *] フィールドに表示されるバージョンが同じ場合、修正プログラムを適用する必要はありません。
- [ソフトウェアバージョン *] フィールドに表示されるバージョンが異なる場合は、ホットフィックスを適用して、リカバリされたプライマリ管理ノードを同じバージョンに更新する必要があります。

StorageGRID の管理

StorageGRID ホットフィックス手順

リカバリされたプライマリ管理ノードで監査ログをリストアする

障害が発生したプライマリ管理ノードから監査ログを保存できた場合は、リカバリするプライマリ管理ノードにそのログをコピーできます。

- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。
- 元の管理ノードで障害が発生したあとに、監査ログを別の場所にコピーしておく必要があります。

管理ノードで障害が発生すると、その管理ノードに保存された監査ログが失われる可能性があります。障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーし、リカバリされた管理ノードにリストアすることで、データを損失から守ることができる場合があります。障害によっては、障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーできない場合があります。その場合、管理ノードが複数ある環境ではすべての管理ノードに監査ログがレプリケートされるため、別の管理ノードから監査ログをリカバリできます。

管理ノードが 1 つしかない環境で障害ノードから監査ログをコピーできない場合は、リカバリされた管理ノードで、新規インストールの場合と同じように監査ログへのイベントの記録が開始されます。

ロギング機能を復旧させるために、管理ノードはできるだけ早くリカバリする必要があります。

> デフォルトでは、監査情報は管理ノードの監査ログに送信されます。次のいずれかに該当する場合は、これらの手順をスキップしてかまいません。
>
> - 外部 syslog サーバを設定し、管理ノードではなく syslog サーバに監査ログを送信するようになりました。
> - 監査メッセージを生成したローカルノードにのみ保存するように明示的に指定します。
>
> を参照してください 監査メッセージとログの送信先を設定します を参照してください。

手順

1. リカバリした管理ノードにログインします。

   a. 次のコマンドを入力します ssh admin@recovery_Admin_Node_ip

   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

root としてログインすると ' プロンプトが $` から #` に変わります

2. どの監査ファイルが保存されているかを確認します :cd /var/local/audit/export
3. 保持されている監査ログファイルをリカバリされた管理ノードにコピーします。「 scp admin@_grid_node_name ： /var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY * 」

   プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。

4. セキュリティ上の理由により、監査ログがリカバリされた管理ノードにコピーされたことを確認したら、監査ログを障害グリッドノードから削除します。
5. リカバリされた管理ノード上の監査ログファイルのユーザとグループの設定を更新します。 `chown AMS-user:bycast*`
6. root:exit としてログアウトします

監査共有への既存のクライアントアクセスもリストアする必要があります。詳細については、 StorageGRID の管理手順を参照してください。

StorageGRID の管理

リカバリ済みプライマリ管理ノードで優先送信者をリセットします

リカバリするプライマリ管理ノードが、アラート通知、アラーム通知、および AutoSupport メッセージの優先送信者として設定されている場合は、この設定を変更する必要があります。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。
- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。

手順

1. * 設定 * > * システム * > * 表示オプション * を選択します。
2. [*Preferred Sender] ドロップダウン・リストからリカバリされた管理ノードを選択します
3. [変更の適用 *] をクリックします。

StorageGRID の管理

プライマリ管理ノードをリカバリする際に管理ノードデータベースをリストアする

障害が発生したプライマリ管理ノードの属性、アラーム、およびアラートの履歴情報を維持したい場合は、管理ノードデータベースをリストアします。このデータベースをリストアできるのは、 StorageGRID システムに別の管理ノードがある場合のみです。

- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。
- StorageGRID システムには管理ノードが少なくとも 2 つ必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

管理ノードで障害が発生すると、その管理ノードデータベースに格納されていた履歴情報が失われます。このデータベースには次の情報が含まれています。

- アラートの履歴
- アラームの履歴
- ヒストリカル属性データ。 * サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * ページで使用できるチャートおよびテキストレポートで使用されます。

管理ノードをリカバリする際に、ソフトウェアのインストールプロセスによって、リカバリしたノードに空の管理ノードデータベースが作成されます。ただし、新しいデータベースには、現在システムに含まれているサーバとサービス、またはあとで追加されたサーバの情報だけが含まれます。

プライマリ管理ノードをリストアした StorageGRID システムに別の管理ノードがある場合は、プライマリでない管理ノード（ *source Admin Nod* ）の管理ノードデータベースをリカバリしたプライマリ管理ノードにコピーすることで、履歴情報をリストアできます。システムにプライマリ管理ノードしかない場合は、管理ノードデータベースをリストアできません。

> 管理ノードデータベースのコピーには数時間かかることがあります。ソース管理ノードでサービスが停止している間は、グリッドマネージャの一部の機能が使用できなくなります。

1. ソース管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
2. ソース管理ノードから 'MI サービス 'service mi stop' を停止します
3. ソース管理ノードから、 Management Application Program Interface （ mgmt-api ）サービス「 service mgmt-api stop 」を停止します
4. リカバリした管理ノードで次の手順を実行します。
   a. リカバリした管理ノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   b. MI サービスを停止します : "service mi stop
   c. mgmt-api サービス「 service mgmt-api stop 」を停止します

d. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。「 ssh -add 」と入力します

e. 「 passwords.txt 」ファイルに記載された SSH アクセスパスワードを入力します。

f. ソース管理ノードからリカバリされた管理ノードにデータベースをコピーします :/usr/local/mi /bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_ip

g. プロンプトが表示されたら、リカバリした管理ノードで MI データベースを上書きすることを確定します。

   データベースとその履歴データが、リカバリした管理ノードにコピーされます。コピー処理が完了すると、リカバリした管理ノードがスクリプトによって起動されます。

h. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。「 ssh -add-D`` 」と入力します

5. ソース管理ノード上のサービスを再起動します :service servermanager start

プライマリ管理ノードをリカバリする際の **Prometheus** 指標のリストア

プライマリ管理ノードで障害が発生した場合、そのノード上の Prometheus で管理されていた過去の指標を必要に応じてリストアすることができます。Prometheus 指標をリストアできるのは、 StorageGRID システムに別の管理ノードがある場合のみです。

- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。
- StorageGRID システムには管理ノードが少なくとも 2 つ必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

管理ノードで障害が発生すると、 Prometheus データベースで管理されていた管理ノード上の指標は失われます。管理ノードをリカバリする際に、ソフトウェアのインストールプロセスによって新しい Prometheus データベースが作成されます。リカバリした管理ノードを起動すると、 StorageGRID システムを新規にインストールした場合と同様に指標が記録されます。

プライマリ管理ノードをリストアした StorageGRID システムに別の管理ノードがある場合は、プライマリでない管理ノード（ _SOURCE 管理ノード）の Prometheus データベースをリカバリしたプライマリ管理ノードにコピーすることで、過去の指標をリストアできます。システムにプライマリ管理ノードしかない場合は、Prometheus データベースをリストアできません。

> Prometheus データベースのコピーには 1 時間以上かかる場合があります。ソース管理ノードでサービスが停止している間は、グリッドマネージャの一部の機能が使用できなくなります。

1. ソース管理ノードにログインします。

   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

2. ソース管理ノードから Prometheus サービス「 service prometheusSTOP 」を停止します

3. リカバリした管理ノードで次の手順を実行します。

   a. リカバリした管理ノードにログインします。

      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   b. Prometheus サービス「 service prometheusSTOP 」を停止します

   c. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。「 ssh -add 」と入力します

   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載された SSH アクセスパスワードを入力します。

   e. ソース管理ノードの Prometheus データベースをリカバリした管理ノードにコピーします：/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh source_Admin_Node_ip

   f. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押して、リカバリした管理ノード上の新しい Prometheus データベースを破棄することを確認します。

      元の Prometheus データベースとその履歴データが、リカバリした管理ノードにコピーされます。コピー処理が完了すると、リカバリした管理ノードがスクリプトによって起動されます。次のステータスが表示されます。

   データベースのクローニング、サービスの開始

   a. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。「 ssh -add-D`` 」と入力します

4. ソース管理ノードで Prometheus サービスを再起動します。「 service prometheusstart

非プライマリ管理ノードの障害からリカバリします

非プライマリ管理ノードの障害からリカバリするには、次のタスクを実行する必要があります。1 つの管理ノードが Configuration Management Node （ CMN ）サービスをホストしており、これをプライマリ管理ノードと呼びます。管理ノードを複数使用することはできますが、 StorageGRID システムごとに配置できるプライマリ管理ノードは 1 つだけです。それ以外の管理ノードはすべて非プライマリ管理ノードです。

SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

障害が発生した非プライマリ管理ノードから監査ログをコピーする

障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーできる場合は、グリッドのシステムアクティビティと使用状況のレコードを維持するために監査ログを保存します。リカバリした非プライマリ管理ノードが起動したら、保存しておいた監査ログをそのノードにリストアします。

この手順 は、障害が発生した管理ノードの監査ログファイルを別のグリッドノードの一時的な場所にコピーします。保存した監査ログは、交換用管理ノードにコピーできます。新しい管理ノードには監査ログが自動的

にコピーされません。

障害の種類によっては、障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーできない場合があります。管理ノードが 1 つしかない環境の場合、リカバリした管理ノードで新しい空のファイルの監査ログへのイベントの記録が開始され、以前に記録されたデータは失われます。管理ノードが複数ある環境の場合は、別の管理ノードから監査ログをリカバリできます。

> ここで障害管理ノード上の監査ログにアクセスできない場合は、ホストのリカバリ後など、あとから監査ログにアクセスできる可能性があります。

1. 可能であれば、障害管理ノードにログインします。できない場合は、プライマリ管理ノードまたは別の管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。
2. AMS サービスを停止して、新しいログファイル「 service ams stop 」が作成されないようにします
3. audit.log ファイルの名前を変更して、リカバリした管理ノードへのコピー時に既存のファイルが上書きされないようにします。

   audit.log の名前を、 yyyy-mm-dd.txt.1 などの一意の番号の付いたファイル名に変更します。たとえば、 audit.log ファイルの名前を 2015-10-25.txt.1`cd /var/local/audit/export `ls -l `mv audit.log 2015-10-25.txt.1' に変更できます
4. AMS サービスを再起動します :service ams start`
5. ディレクトリを作成して、すべての監査ログファイルを別のグリッドノード上の一時的な場所にコピーします。 ssh admin@grid_node_name mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs

   プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。
6. すべての監査ログファイルをコピーします。「 scp -p * admin@grid_node_name ： /var/local/tmp/saved-audit-logs 」

   プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。
7. root:exit としてログアウトします

非プライマリ管理ノードを交換します

非プライマリ管理ノードをリカバリするには、まず物理または仮想ハードウェアの交換が必要です。

障害が発生した非プライマリ管理ノードを同じプラットフォームで実行されている非プライマリ管理ノードと交換することも、 VMware または Linux ホストで実行されている非プライマリ管理ノードをサービスアプライアンスでホストされている非プライマリ管理ノードと交換することもできます。

ノードに対して選択した交換用プラットフォームに一致する手順 を使用します。（すべてのノードタイプに適した）ノード交換手順 を完了すると、非プライマリ管理ノードのリカバリに関する次の手順がその手順から指示されます。

交換用プラットフォーム	手順
VMware	VMware ノードを交換
Linux の場合	Linux ノードを交換
SG100 および SG1000 サービスアプライアンス	サービスアプライアンスを交換します
OpenStack の機能を使用	リカバリ処理を対象とした OpenStack 用の仮想マシンディスクファイルおよびスクリプトは、現在は提供されていません。OpenStack 環境で実行されているノードのリカバリが必要な場合は、使用している Linux オペレーティングシステム用のファイルをダウンロードしてください。その後、手順 に従って Linux ノードを交換します。

[リカバリの開始] を選択して、非プライマリ管理ノードを設定します

非プライマリ管理ノードを交換したら、 Grid Manager で Start Recovery を選択して、新しいノードを障害ノードの代わりとして設定する必要があります。

必要なもの

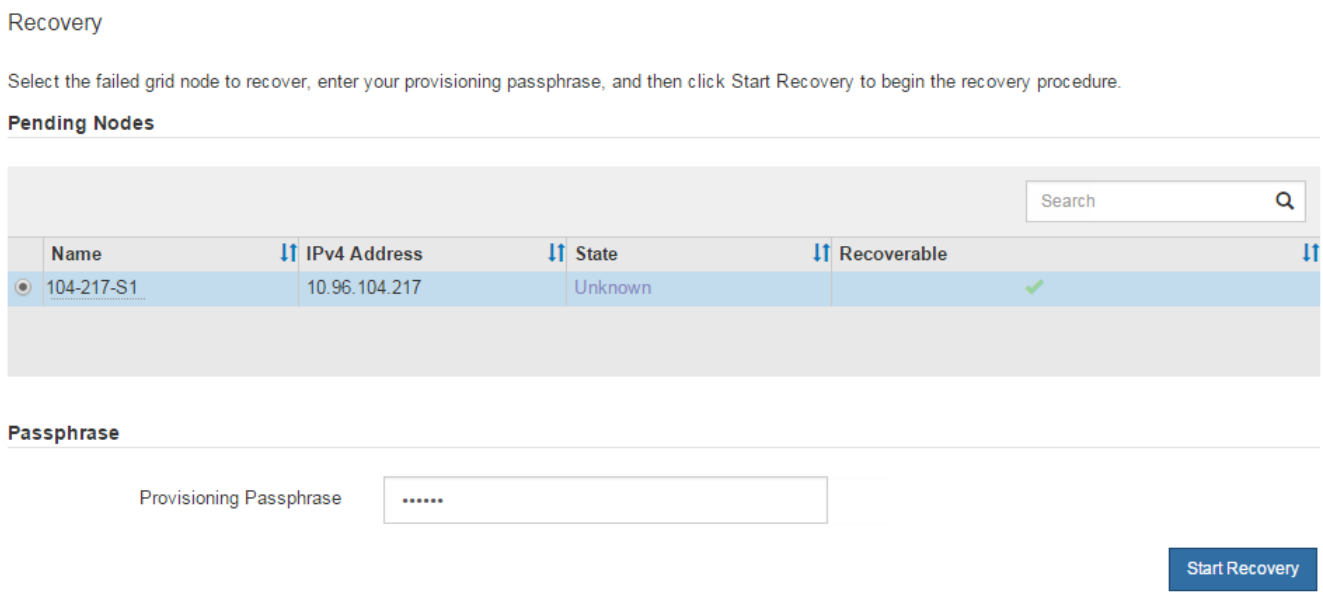
- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Maintenance または Root Access 権限が必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。
- 交換用ノードの導入と設定が完了している必要があります。

手順

1. Grid Manager から * maintenance * > * Tasks * > * Recovery * を選択します。
2. リカバリするグリッドノードを Pending Nodes リストで選択します。

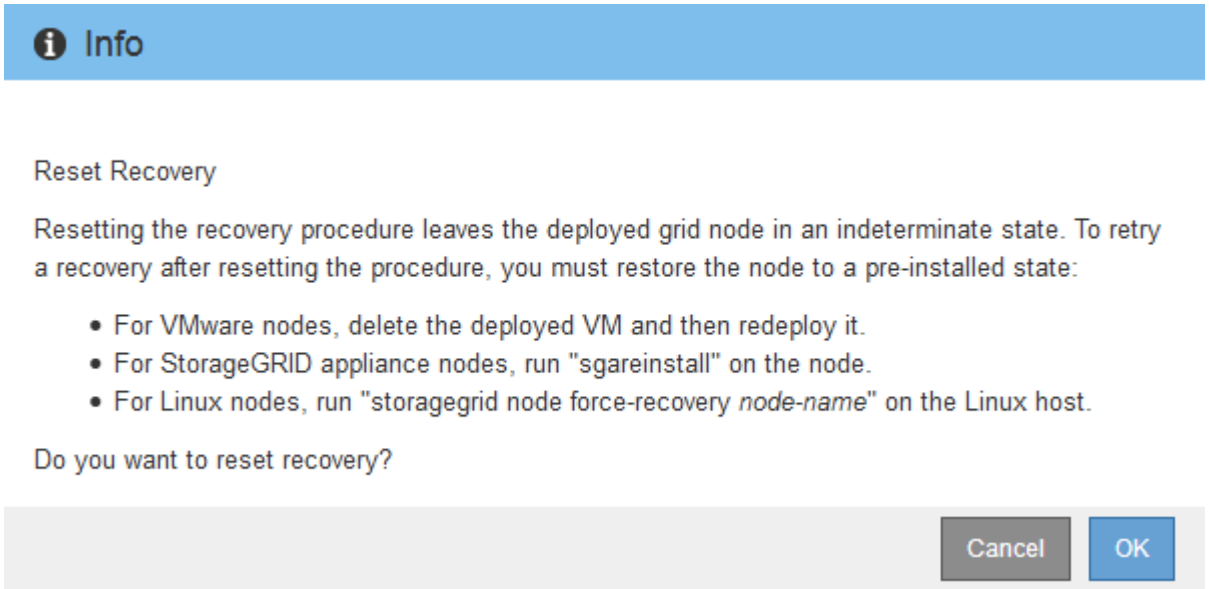
   ノードは障害が発生するとリストに追加されますが、再インストールされてリカバリの準備ができるまでは選択できません。

3. プロビジョニングパスフレーズ * を入力します。
4. [リカバリの開始] をクリックします。



5. リカバリ中のグリッドノードテーブルで、リカバリの進行状況を監視します。

> リカバリ手順 の実行中に [* リセット] をクリックすると、新しいリカバリを開始できます。情報ダイアログボックスが表示され、手順 をリセットするとノードが不確定な状態のままになることが示されます。



手順 をリセットしたあとにリカバリを再試行する場合は、次の手順でノードをインストール前の状態にリストアする必要があります。

- * vmware * ：導入した仮想グリッドノードを削除します。その後、リカバリを再開する準備ができたら、ノードを再導入します。
- **Linux**: Linux ホスト上で次のコマンドを実行してノードを再起動します StorageGRID node force-recovery_node-name_
- * アプライアンス * ：手順 をリセットした後にリカバリを再試行する場合は ' ノードで sgareinstall を実行することにより ' アプライアンス・ノードをインストール前の状態にリストアする必要があります

6. StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が有効になっており、リカバリした管理ノードの証明書利用者信頼がデフォルトの管理インターフェイス証明書を使用するように設定されている場合は、ノードの証明書利用者信頼を Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）で更新（削除および再作成）します。管理ノードのリカバリプロセス中に生成された新しいデフォルトサーバ証明書を使用します。

> 証明書利用者信頼を設定するには、 StorageGRID の管理手順を参照してください。デフォルトのサーバ証明書にアクセスするには、管理ノードのコマンドシェルにログインします。/var/local/mgmt-api' ディレクトリに移動し 'server.crt' ファイルを選択します

StorageGRID の管理

再インストールのためのアプライアンスの準備（プラットフォームの交換のみ）

リカバリ済み非プライマリ管理ノードで監査ログをリストアする

障害が発生した非プライマリ管理ノードから監査ログを保存できたために監査ログの履歴情報が保持されている場合は、リカバリする非プライマリ管理ノードにその情報をコピーできます。

- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。
- 元の管理ノードで障害が発生したあとに、監査ログを別の場所にコピーしておく必要があります。

管理ノードで障害が発生すると、その管理ノードに保存された監査ログが失われる可能性があります。障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーし、リカバリされた管理ノードにリストアすることで、データを損失から守ることができる場合があります。障害によっては、障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーできない場合があります。その場合、管理ノードが複数ある環境ではすべての管理ノードに監査ログがレプリケートされるため、別の管理ノードから監査ログをリカバリできます。

管理ノードが 1 つしかない環境で障害ノードから監査ログをコピーできない場合は、リカバリされた管理ノードで、新規インストールの場合と同じように監査ログへのイベントの記録が開始されます。

ロギング機能を復旧させるために、管理ノードはできるだけ早くリカバリする必要があります。

> デフォルトでは、監査情報は管理ノードの監査ログに送信されます。次のいずれかに該当する場合は、これらの手順をスキップしてかまいません。
>
> - 外部 syslog サーバを設定し、管理ノードではなく syslog サーバに監査ログを送信するようになりました。
> - 監査メッセージを生成したローカルノードにのみ保存するように明示的に指定します。
>
> を参照してください 監査メッセージとログの送信先を設定します を参照してください。

手順

1. リカバリした管理ノードにログインします。

   a. 次のコマンドを入力します。 `+ssh admin@recovery_Admin_Node_ip`

   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

root としてログインすると ' プロンプトが $` から #` に変わります

2. 保持されている監査ファイルを確認します。

   'cd /var/local/audit/export

3. 保持されている監査ログファイルをリカバリされた管理ノードにコピーします。

   「 scp admin@grid_node_name ： /var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY * 」

   プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。

4. セキュリティ上の理由により、監査ログがリカバリされた管理ノードにコピーされたことを確認したら、監査ログを障害グリッドノードから削除します。

5. リカバリされた管理ノードで、監査ログファイルのユーザとグループの設定を更新します。

   chown ams-user:bycast *

6. root:exit としてログアウトします

監査共有への既存のクライアントアクセスもリストアする必要があります。詳細については、 StorageGRID の管理手順を参照してください。

StorageGRID の管理

リカバリ済み非プライマリ管理ノードで優先送信者をリセットします

リカバリする非プライマリ管理ノードが、アラート通知、アラーム通知、および AutoSupport メッセージの優先送信者として設定されている場合は、 StorageGRID システムでこの設定を変更する必要があります。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。
- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。

手順

1. * 設定 * > * システム * > * 表示オプション * を選択します。
2. [*Preferred Sender] ドロップダウン・リストからリカバリされた管理ノードを選択します
3. [変更の適用 *] をクリックします。

StorageGRID の管理

非プライマリ管理ノードをリカバリする際に管理ノードデータベースをリストアする

障害が発生した非プライマリ管理ノードの属性、アラーム、およびアラートの履歴情報を維持したい場合は、プライマリ管理ノードから管理ノードデータベースをリストアします。

- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。
- StorageGRID システムには管理ノードが少なくとも 2 つ必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

管理ノードで障害が発生すると、その管理ノードデータベースに格納されていた履歴情報が失われます。このデータベースには次の情報が含まれています。

- アラートの履歴
- アラームの履歴
- ヒストリカル属性データ。 * サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * ページで使用できるチャートおよびテキストレポートで使用されます。

管理ノードをリカバリする際に、ソフトウェアのインストールプロセスによって、リカバリしたノードに空の管理ノードデータベースが作成されます。ただし、新しいデータベースには、現在システムに含まれているサーバとサービス、またはあとで追加されたサーバの情報だけが含まれます。

非プライマリ管理ノードをリストアした場合は、プライマリ管理ノード（ *source Admin Node*） の管理ノードデータベースをリカバリしたノードにコピーすることで、履歴情報をリストアできます。

> 管理ノードデータベースのコピーには数時間かかることがあります。ソースノードでサービスが停止している間は、 Grid Manager の一部の機能が使用できなくなります。

1. ソース管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
2. ソース管理ノードから次のコマンドを実行します。プロンプトが表示されたら、プロビジョニングパスフレーズを入力します。「 recover-access-points 」と入力します
3. ソース管理ノードから 'MI サービス 'service mi stop' を停止します
4. ソース管理ノードから、 Management Application Program Interface （ mgmt-api ）サービス「 service mgmt-api stop 」を停止します
5. リカバリした管理ノードで次の手順を実行します。
   a. リカバリした管理ノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

b. MI サービスを停止します : "service mi stop

c. mgmt-api サービス「 service mgmt-api stop 」を停止します

d. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。「 ssh -add 」と入力します

e. 「 passwords.txt 」ファイルに記載された SSH アクセスパスワードを入力します。

f. ソース管理ノードからリカバリされた管理ノードにデータベースをコピーします :/usr/local/mi /bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_ip

g. プロンプトが表示されたら、リカバリした管理ノードで MI データベースを上書きすることを確定します。

   データベースとその履歴データが、リカバリした管理ノードにコピーされます。コピー処理が完了すると、リカバリした管理ノードがスクリプトによって起動されます。

h. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。「 ssh -add-D`` 」と入力します

6. ソース管理ノード上のサービスを再起動します :service servermanager start

非プライマリ管理ノードをリカバリする際に **Prometheus** 指標をリストアする

非プライマリ管理ノードで障害が発生した場合、そのノード上の Prometheus で管理されていた過去の指標を必要に応じてリストアすることができます。

- リカバリした管理ノードをインストールして実行する必要があります。
- StorageGRID システムには管理ノードが少なくとも 2 つ必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

管理ノードで障害が発生すると、 Prometheus データベースで管理されていた管理ノード上の指標は失われます。管理ノードをリカバリする際に、ソフトウェアのインストールプロセスによって新しい Prometheus データベースが作成されます。リカバリした管理ノードを起動すると、 StorageGRID システムを新規にインストールした場合と同様に指標が記録されます。

非プライマリ管理ノードをリストアした場合は、プライマリ管理ノード（ *source Admin Node*） の Prometheus データベースをリカバリした管理ノードにコピーすることで、過去の指標をリストアできます。

> Prometheus データベースのコピーには 1 時間以上かかる場合があります。ソース管理ノードでサービスが停止している間は、グリッドマネージャの一部の機能が使用できなくなります。

1. ソース管理ノードにログインします。

   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

2. ソース管理ノードから Prometheus サービス「 service prometheusSTOP 」を停止します
3. リカバリした管理ノードで次の手順を実行します。

   a. リカバリした管理ノードにログインします。

      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   b. Prometheus サービス「 service prometheusSTOP 」を停止します

   c. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。「 ssh -add 」と入力します

   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載された SSH アクセスパスワードを入力します。

   e. ソース管理ノードの Prometheus データベースをリカバリした管理ノードにコピーします：
   /usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh source_Admin_Node_ip

   f. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押して、リカバリした管理ノード上の新しい Prometheus データベースを破棄することを確認します。

      元の Prometheus データベースとその履歴データが、リカバリした管理ノードにコピーされます。コピー処理が完了すると、リカバリした管理ノードがスクリプトによって起動されます。次のステータスが表示されます。

   データベースのクローニング、サービスの開始

   a. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。「 ssh -add-D`` 」と入力します

4. ソース管理ノードで Prometheus サービスを再起動します。「 service prometheusstart

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.